



Instituto Federal de São Paulo (IFSP)
Campus Bragança Paulista/SP

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

3o. módulo
Profa. Ana Paula Müller Giancoli
paulagiancoli@ifsp.edu.br

LSP - LOCUS PARK - Sistema de estacionamento

Controle de Versões

Controle de versões



Nome Completo	Data Criação	Data Revisão	Descrição
André N. Ressude Cassio C. Ferro Lucas A. de Souza Sanmara G. de Lima Sammy G. da Silva Zhao	18-06-2026	18-06-2026	Criação e elaboração do documento.

Casos de uso

UC001 - Realizar Login

Atores Operador

Pré-Condição Operador deve estar cadastrado no sistema.

Fluxo Principal

- P01.** O Operador acessa a tela de login.
- P02.** O Operador informa usuário e senha.
- P03.** O Operador solicita autenticação.
- P04.** O Sistema valida as credenciais.
- P05.** O Sistema libera o acesso ao Dashboard.
- P06.** O caso de uso é encerrado.

Fluxo Alternativos	A01 [P04] Credenciais inválidas 1. O Sistema exibe mensagem de erro. 2. Retorna ao passo [P02].
Exceções	E01 [P02] Campos obrigatórios não preenchidos 1. O Sistema exibe mensagem de validação. 2. Retorna ao passo [P02].
Pós-Condição	Usuário autenticado.
Produtos Gerados	Sessão ativa de usuário.
Requisitos	RF06
Regras de Negócio	Apenas usuários autenticados podem acessar o sistema.
Casos de Uso Incluídos	Nenhum
Casos de Uso Estendidos	Nenhum

UC002 - Registrar Entrada de Veículo

Atores	Operador
Pré-Condição	Operador autenticado e existência de vaga disponível.
Fluxo Principal	P01. O Operador seleciona uma vaga livre. P02. O Sistema exibe formulário de entrada. P03. O Operador informa placa, modelo e tipo do veículo. P04. O Operador confirma entrada. P05. O Sistema registra o veículo. P06. O Sistema associa o veículo à vaga. P07. O Sistema atualiza o status das vagas. P08. O caso de uso é encerrado.
Fluxo Alternativos	A01 [P04] Cliente mensalista 1. O Operador marca opção mensalista. 2. O Sistema registra condição especial de cobrança. 3. Retorna ao passo [P05].
Exceções	E01 [P03] Dados obrigatórios ausentes 1. O Sistema exibe erro. 2. Retorna ao passo [P03]. E02 [P03] Placa inválida 1. O Sistema exibe erro. 2. Retorna ao passo [P03]. E03 [P01] Sem vagas disponíveis 1. O Sistema informa indisponibilidade. 2. Retorna ao dashboard.
Pós-Condição	Veículo registrado e vaga ocupada.
Produtos Gerados	Registro de estacionamento.
Requisitos	RF01, RF04
Regras de Negócio	Um veículo ocupa apenas uma vaga por vez.



Casos de Uso Incluídos Nenhum**Casos de Uso Estendidos** Nenhum

UC003 - Registrar Saída de Veículo

Atores	Operador
Pré-Condição	Veículo deve estar estacionado no sistema.
Fluxo Principal	P01. O Operador seleciona veículo. P02. O Sistema exibe cobrança. P03. O Sistema calcula tempo de permanência. P04. O Sistema calcula valor a pagar. P05. O Operador seleciona pagamento. P06. O Operador confirma saída. P07. O Sistema registra pagamento. P08. O Sistema libera vaga. P09. O Sistema atualiza dashboard. P10. O caso de uso é encerrado.
Fluxo Alternativos	A01 [P05] Convênio aplicado 1. O Operador seleciona convênio. 2. O Sistema recalcula valor. 3. Retorna ao passo [P05].
Exceções	E01 [P01] Veículo não encontrado 1. O Sistema exibe erro. 2. Retorna ao passo [P01].
	E02 [P05] Forma de pagamento não selecionada 1. O Sistema solicita seleção. 2. Retorna ao passo [P05].
	E03 [P07] Falha no pagamento 1. O Sistema exibe erro. 2. Retorna ao passo [P05].
Pós-Condição	Vaga liberada e pagamento registrado.
Produtos Gerados	Registro de pagamento.
Requisitos	RF02, RF03, RF04
Regras de Negócio	Cobrança baseada no tempo de permanência.
Casos de Uso Incluídos	Nenhum
Casos de Uso Estendidos	Nenhum



UC004 - Consultar Veículos Estacionados

Atores	Operador
Pré-Condição	Operador autenticado.

Fluxo Principal	P01. O Operador acessa consulta. P02. O Sistema lista veículos estacionados. P03. O Operador filtra por placa ou vaga. P04. O Sistema exibe resultados. P05. O caso de uso é encerrado.
Fluxo Alternativos	A01 [P03] Sem filtro 1. O Sistema lista todos os veículos. 2. Retorna ao passo [P04].
Exceções	E01 [P02] Falha na consulta 1. O Sistema exibe erro. 2. Encerra o caso de uso.
Pós-Condição	Lista exibida ao operador.
Produtos Gerados	Relatório de veículos (visual).
Requisitos	RF05
Regras de Negócio	Dados devem estar atualizados.
Casos de Uso Incluídos	Nenhum
Casos de Uso Estendidos	Nenhum

UC005 - Visualizar Dashboard de Vagas

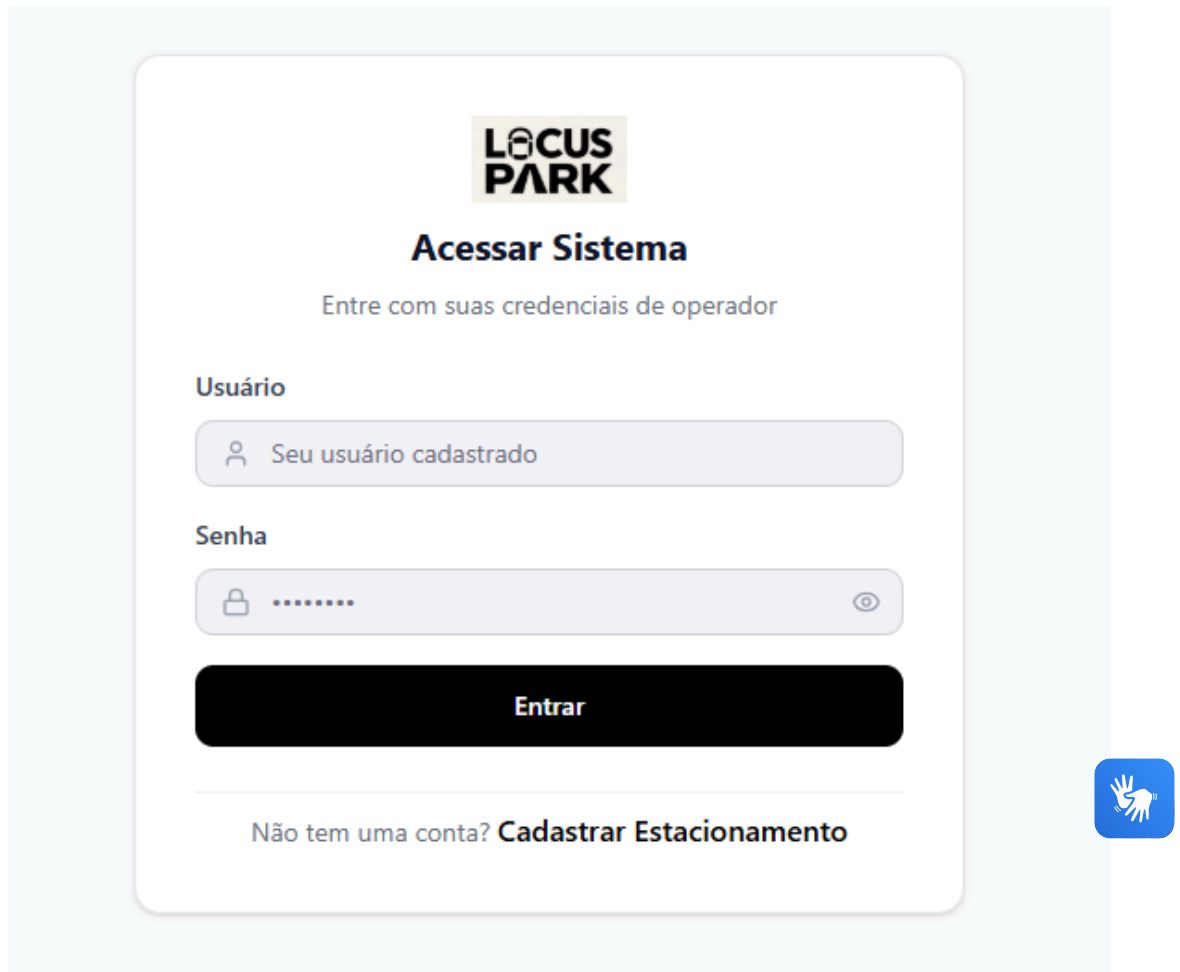
Atores	Operador
Pré-Condição	Operador autenticado.
Fluxo Principal	P01. O Operador acessa dashboard. P02. O Sistema consulta vagas. P03. O Sistema exibe vagas ocupadas e livres. P04. O Sistema mostra mapa do estacionamento. P05. O caso de uso é encerrado.
Fluxo Alternativos	Não se aplica.
Exceções	E01 [P02] Falha na consulta 1. O Sistema exibe erro. 2. Encerra o caso de uso.
Pós-Condição	Status do estacionamento exibido.
Produtos Gerados	Painel de vagas.
Requisitos	RF04
Regras de Negócio	Atualização em tempo real.
Casos de Uso Incluídos	Nenhum
Casos de Uso Estendidos	Nenhum



Protótipos de Interfaces

Interface001 - Tela de Login

Esta interface é responsável pela autenticação dos operadores do sistema. Nela, o usuário informa suas credenciais de acesso (usuário e senha) para entrar no sistema. Também disponibiliza um link para o cadastro de um novo estacionamento.



Interface002 - Tela de Cadastro de Estacionamento

Esta interface permite o cadastro inicial de um estacionamento na plataforma. São informados os dados do estabelecimento, como razão social, CNPJ e quantidade de vagas disponíveis, além da criação do usuário administrador responsável pela operação do sistema.

[← Voltar](#)



Cadastrar Estacionamento (SaaS)

Crie a empresa locatária e o usuário administrador master

1. DADOS DO ESTABELECIMENTO

Nome da Empresa / Razão Social

Ex: Estacionamento Silva

CNPJ

00.000.000/0001-00

Total de Vagas

Ex: 50

2. ADMINISTRADOR PRINCIPAL

Nome de Usuário

usuario.admin

Senha

.....

Confirmar Senha

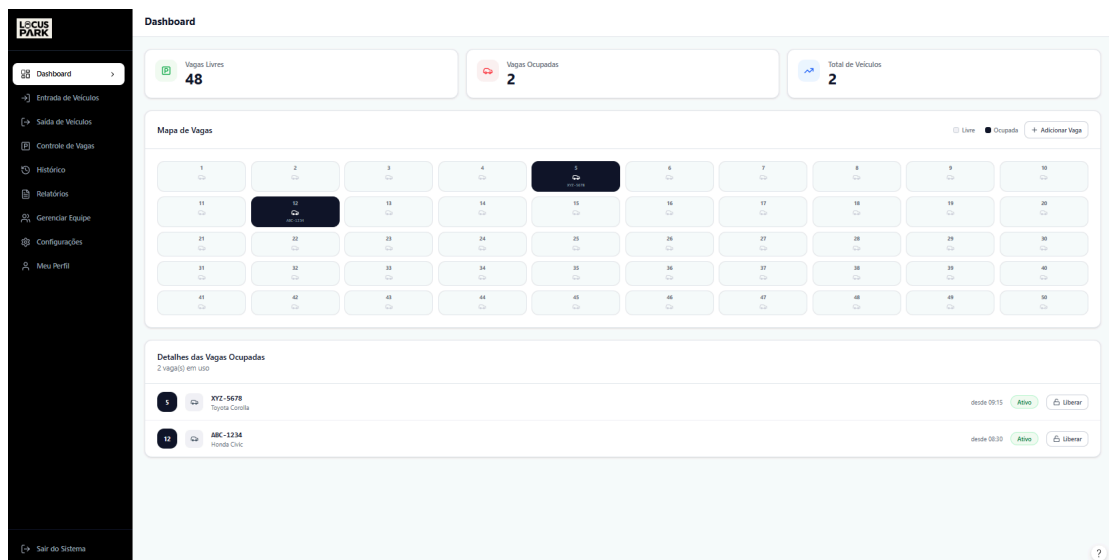
.....

[Concluir Cadastro](#)



Interface003 - Dashboard

Esta interface apresenta uma visão geral das operações do estacionamento. São exibidos indicadores como vagas livres, vagas ocupadas e total de veículos. Também disponibiliza o mapa visual das vagas, informações dos veículos estacionados e acesso às principais funcionalidades do sistema por meio do menu lateral.



Interface004 - Modal de entrada de Veículos

Este modal permite o registro da entrada de um veículo em uma vaga específica do estacionamento. Nele, o operador informa o número da vaga e os dados do veículo, como placa, tipo e modelo. Também é possível indicar se o cliente é mensalista, aplicando automaticamente as regras de tarifa especial quando necessário. Após o preenchimento, o sistema vincula o veículo à vaga selecionada e registra sua entrada.

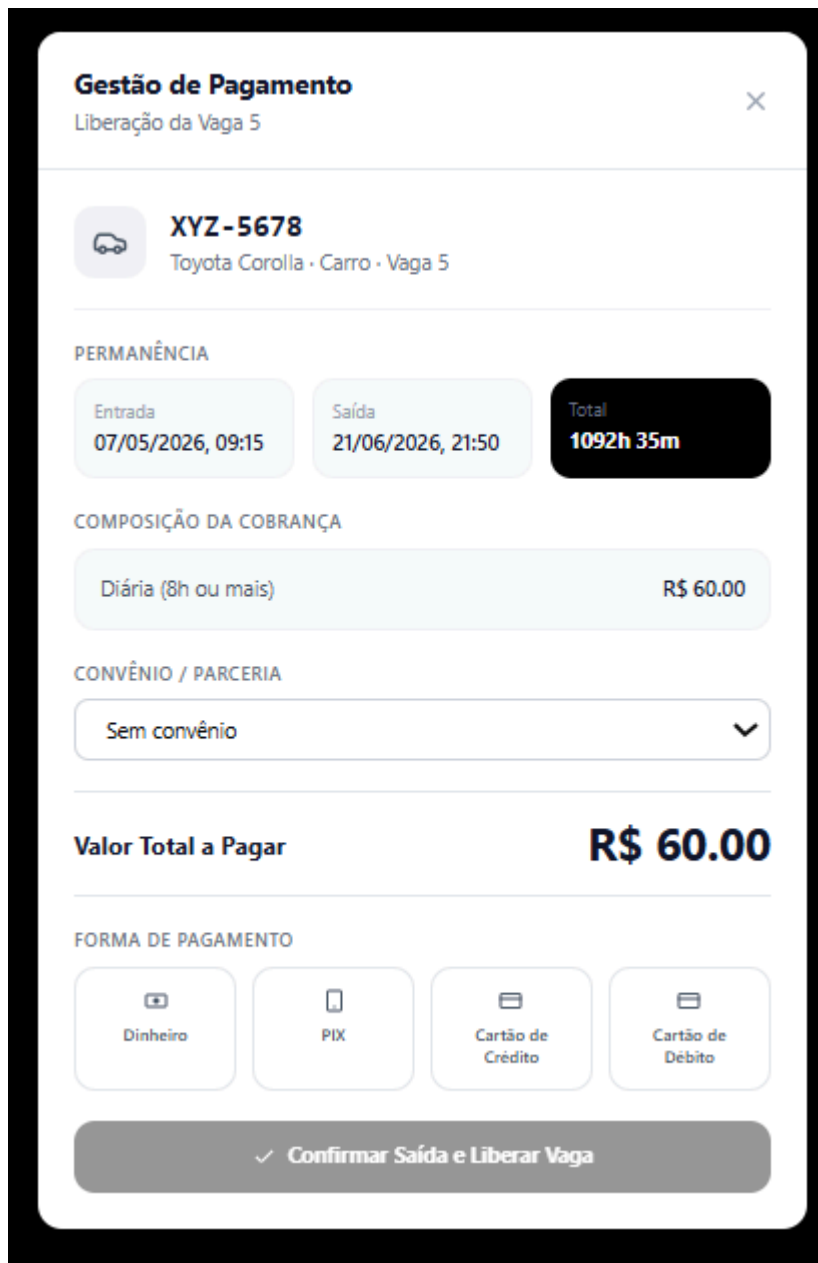
The screenshot shows the 'Registrar Entrada na Vaga' modal. The title is 'Registrar Entrada na Vaga' with a close button (X). The subtitle is 'Informe o número da vaga e os dados do veículo'. The form contains the following fields: 'Número da Vaga *' with a text input (example: 42), 'Placa *' with a text input (example: ABC-1234), 'Tipo' with a dropdown menu (selected: Carro), and 'Modelo / Marca *' with a text input (example: Honda Civic, Yamaha Factor...). There is a toggle switch for 'Cliente Mensalista?' with the label 'Aplicar tarifa especial de mensalidade'. At the bottom are two buttons: 'Cancelar' and 'Confirmar Entrada'.



Interface005 - Modal de saída de Veículos

Este modal permite a finalização da permanência de um veículo no estacionamento, realizando a liberação da vaga e o cálculo do valor a ser pago. São exibidas as informações do veículo, a vaga ocupada e o período de permanência, incluindo data e horário de entrada e saída, além do tempo total.

O sistema apresenta a composição da cobrança com base nas regras definidas, como tarifa por diária, convênios ou parcerias, e exibe o valor final a ser pago. O operador também seleciona a forma de pagamento, podendo optar entre dinheiro, PIX, cartão de crédito ou débito, concluindo assim o processo de saída do veículo.



Gestão de Pagamento ✕

Liberação da Vaga 5

 **XYZ-5678**
Toyota Corolla • Carro • Vaga 5

PERMANÊNCIA

Entrada 07/05/2026, 09:15	Saída 21/06/2026, 21:50	Total 1092h 35m
------------------------------	----------------------------	---------------------------

COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA

Diária (8h ou mais)	R\$ 60.00
---------------------	-----------

CONVÊNIO / PARCERIA

Sem convênio ▼

Valor Total a Pagar **R\$ 60.00**

FORMA DE PAGAMENTO


Dinheiro


PIX


Cartão de Crédito


Cartão de Débito

✓ Confirmar Saída e Liberar Vaga

